

從 AI 教學與研究助理 到會做事的 AI Agent

本任務書不是工具說明書，而是一條可完成、可檢核、可帶走的實作路線。請沿用同一門課程、同一份研究素材或同一個真實問題完成全天任務。

上午 3 小時

下午 3 小時

6 位教授小班共作

合成／去識別資料

BEFORE CLASS

開始前 5 分鐘

先完成環境確認，再進入實作。若某平台無權限，請直接切換替代路徑，不要共用帳號。

01 • 問題

選定一個真實情境

用一句話寫下：我要幫助誰，在什麼情境下，完成什麼任務。

02 • 素材

準備 3-5 份來源

課程大綱、研究摘要、評量規準、教學文件或合成資料；不要上傳可識別學生資料。

03 • 成果資料夾

集中保存證據

建立一個專案資料夾，保存提示詞、輸出、截圖、測試紀錄、已知限制與分享連結。

帳號分流：同時有 Gemini 與 ChatGPT 者走完整 A 線；只有 ChatGPT 者上午採 B 線，使用完成範例觀察、共同備課及替代成果，下午以 Codex 為主。任何情況都不交換密碼。

MORNING

上午：打造 AI 教學與研究工作室

完成一個來源型工作區、一個穩定角色、一個互動原型，以及一個可分享成果。

1

任務 M1 | 建立 Gemini Notebook

目標：用自己的來源回答問題，並能回到引用位置核對。

1. 開啟 Gemini Notebook，建立新筆記本。
2. 加入 3-5 份來源，確認檔名可辨識。
3. 依序提出理解、比較、轉化三層問題。
4. 故意問一個來源沒有答案的問題，記錄系統邊界。
5. 選一項輸出轉成課程摘要、研究問題或教學活動。

完成證據：筆記本名稱、三個問題、至少一個可追溯引用、成品摘要。

B 線：使用來源包閱讀講師完成範例，整理「來源、問題、引用、轉化」四欄觀察表；課後取得 Gemini 權限再補做。

2

任務 M2 | 建立專屬 Gem

目標：把重複使用的教學或研究方法，保存成具有穩定角色與輸出格式的 Gem。

1. 先填角色、任務、背景、格式四格。
2. 加入必要限制：來源不足時承認、不得虛構學生資料、輸出標示假設。
3. 用一個正常案例與一個反例測試。
4. 根據失敗結果修改指令，再測一次。

完成證據：Gem 名稱、完整指令、正常案例、反例、一次修改紀錄。

B 線：將同一份四格指令放進 ChatGPT 自訂指令或專案對話，完成同樣的正常／反例測試。

3

任務 M3 | 用 Gemini Canvas 建立互動原型

目標：把來源與教學方法轉成可操作的單頁網站。

1. 描述使用者、學習目標、輸入、互動、輸出與限制。
2. 要求產出單檔 HTML／CSS／JavaScript。
3. 預覽後測試空白、長文字、手機寬度及錯誤輸入。
4. 修正一個可見問題，留下前後畫面。

完成證據：需求提示詞、可操作原型、至少一項測試與修正。

B 線：使用 ChatGPT／Codex 修改起始網站，或以需求審查者身分完成測試清單與改版提示詞。

4

任務 M4 | 分享或部署成果

目標：依作品型態選擇 Google Sites、GitHub Pages 或直接分享連結。

1. 若是課程入口與多人協作，優先評估 Google Sites。
2. 若是 HTML／CSS／JavaScript，優先評估 GitHub Pages。
3. 實際開啟公開網址，走完主要流程。
4. 檢查個資、著作權、鍵盤操作、手機版與錯誤訊息。

完成證據：公開／分享連結，或一份包含平台、步驟與限制的部署計畫。

AFTERNOON

下午：打造會做事的 AI 教學與研究夥伴

把上午成果放入工作區，讓 Agent 在限制內修改、測試、提供證據，再把成功流程封裝成 Skill。

1

任務 A1 | 撰寫可驗收的 Agent 任務簡報

填寫目標、素材、範圍、限制、交付物與驗收條件六欄。先要求 Agent 提出計畫，再授權安全且可逆的操作。

完成證據：任務簡報、Agent 計畫、修改摘要、測試結果、未確認項目。

2

任務 A2 | 把提示詞升級成 Agent Skill

挑選一個會重複使用、具有固定步驟與驗收方法的提示詞，補上觸發情境、輸入、工作流程、限制、輸出及驗證。

完成證據：只含 `name` 與 `description` 的 YAML frontmatter、命令式流程、人工授權邊界、三個測試提示。

3

任務 A3 | PIRLS 風格資料分析與簡答題初編

匯入合成資料，先做欄位、缺漏、重複與答案有效性檢查，再分析選擇題；簡答題先建立編碼規準，再交給 AI 初編並由人工覆核。

完成證據：資料品質摘要、題目答對率、AI 初編 JSON、人工最終碼與匯出 CSV。

4

任務 A4 | 打包 Agent 完成證據

把需求、變更、測試、畫面、已知限制與下一步整理成可交接報告。無法驗證的內容必須標示「未確認」。

完成證據：一份可下載的 Markdown／HTML 報告與附件清單。

FALLBACK

卡關時不要停在原地

依序從「重試」切換到「替代路徑」，並把原因記錄為完成證據的一部分。

無法登入

改用講師完成範例、共作觀察表或同功能的另一平台；不借用他人帳號。

網路不穩

開啟本機起始包與離線工具，先完成需求、規準、測試與人工複核。

Agent 無法執行

把任務縮小成單檔、單功能、單次驗收；若仍失敗，保存錯誤與未確認狀態。

DEFINITION OF DONE

真正的完成，不是「AI 說完成」

最小證據組：需求簡報＋輸出檔案＋至少一項測試＋實際畫面或網址＋已知限制＋下一步。涉及學生資料時，另加去識別化與人工複核紀錄。